

研究目标：外差式DAS收发系统的小型化、模块化与稳定运行

理论基础（第2章）

ϕ -OTDR传感机理 | DFB-LD/SOA工作特性 | AOM移频与外差探测 | 数字相位解调

分光集成器件发射链路
内部集成：DFB-LD + SOA
驱动电流、光脉冲、消光比与ASE
外差拍频与SOA-AOM-DAQ协同门控

DAS收发一体化光电模组
AOM、耦合器、环形器、PBS与BPD
光路拓扑、接口、封装与通道一致性
分立式基线与模组光电性能对比

固定解调流程与端到端验证（第4章）

双通道标定 → 数字下变频与I/Q提取 → 复共轭差分与双偏振合成 → PZT振动恢复

性能评价

光功率、消光比与ASE | 拍频质量与噪声底 | 定位、频率及波形恢复 | 稳定性与工程指标

研究结论（第5章）：发射特性—光路集成—固定解调—传感验证